Модель SymeTech: поэтапное наведение с манёврами

Фазы полёта

> **Фаза 1. Поиск цели**
>
> Ракета летит по заданному маршруту до выхода на рубеж обнаружения цели.
>
> **Уравнения движения:**

$$ \begin{cases} \frac{dx}{dt} = V \cdot \cos\theta_0 \cdot \cos\psi_0, \\ \frac{dy}{dt} = V \cdot \sin\theta_0, \\ \frac{dz}{dt} = -V \cdot \cos\theta_0 \cdot \sin\psi_0, \end{cases} $$

> **Условие перехода к фазе 2:** расстояние до цели $ R \leq R_{\text{обн}} $, где $ R_{\text{обн}} $ — радиус обнаружения.

> **Фаза 2. Набор базы пеленгования**
>
> Выполняется манёвр разворота на угол $ \Delta\psi $ в горизонтальной плоскости.
>
> **Уравнения манёвра:**

$$ \begin{cases} \frac{d\psi}{dt} = \omega_{\psi\text{max}}, \\ \frac{d\theta}{dt} = 0, \\ \frac{d\phi}{dt} = 0. \end{cases} $$

> **Параметры манёвра:**
>
> - $ \omega_{\psi\text{max}} $ — максимальная угловая скорость разворота;
> - время манёвра $ t_{\text{ман}} = \frac{\Delta\psi}{\omega_{\psi\text{max}}} $;
> - после манёвра фиксируется новый угол визирования $ \psi_{\text{нов}} $.

> **Фаза 3. Предварительное сближение**

Полёт по курсу с отклонением δ от направления на цель.

Расчёт курса:

$$ \begin{cases} \psi_{\text{курс}} = \psi_{\text{цель}} + \delta, \\ \theta_{\text{курс}} = \theta_{\text{цель}}, \end{cases} $$

где:

- $\psi_{\text{цель}} = \arctan2(-(z_s - z), (x_s - x))$ — текущий угол рыскания на цель;
- $\theta_{\text{цель}} = \arcsin\left(\frac{y_s - y}{R}\right)$ — текущий угол тангажа на цель.

Уравнения движения:

$$ \begin{cases} \frac{dx}{dt} = V \cdot \cos\theta_{\text{курс}} \cdot \cos\psi_{\text{курс}}, \\ \frac{dy}{dt} = V \cdot \sin\theta_{\text{курс}}, \\ \frac{dz}{dt} = -V \cdot \cos\theta_{\text{курс}} \cdot \sin\psi_{\text{курс}}. \end{cases} $$

Условие перехода к фазе 4:

- выполнено N измерений пеленга;
- точность пеленгации $\sigma_{\text{пеленг}} \leq \sigma_{\text{доп}}$.

Фаза 4. Финальное наведение

Манёвр и ускорение для выхода на цель.

1. Расчёт требуемого ускорения:

$$ a_{\text{треб}} = K_d \cdot R + K_v \cdot (\mathbf{V}_{\text{цель}} - \mathbf{V}), $$

где:

- K_d, K_v — коэффициенты управления;
- R — расстояние до цели;
- $\mathbf{V}_{\text{цель}}$ — скорость цели (если цель подвижна);

- $\mathbf{V}$ — скорость ракеты.

2. Изменение углов ориентации:

$$ \begin{cases} \frac{d\theta}{dt} = K_\theta \cdot (\theta_{\text{цель}} - \theta), \\ \frac{d\psi}{dt} = K_\psi \cdot (\psi_{\text{цель}} - \psi), \end{cases} $$

где K_θ, K_ψ — коэффициенты усиления.

3. Уравнения движения с ускорением:

$$ \begin{cases} \frac{dV}{dt} = a_{\text{треб}}, \\ \frac{dx}{dt} = V_x, \quad \frac{dy}{dt} = V_y, \quad \frac{dz}{dt} = V_z, \\ \frac{dV_x}{dt} = a_{\text{треб}} \cdot \cos \theta \cdot \cos\psi, \\ \frac{dV_y}{dt} = a_{\text{треб}} \cdot \sin\theta, \\ \frac{dV_z}{dt} = -a_{\text{треб}} \cdot \cos\theta \cdot \sin\psi. \end{cases} $$

Условие завершения: $R \leq R_{\text{пораж}}$, где $R_{\text{пораж}}$ — радиус поражения цели.

Параметры модели

Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Скорость ракеты	V	300	м/с
Радиус обнаружения	$R_{\text{обн}}$	10 000	м

Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Угол разворота для базы	$\Delta\psi$	30	град ($\frac{\pi}{6}$ рад)
Макс. угловая скорость	$\omega_{\psi\text{max}}$	0.5	рад/с
Отклонение курса	δ	20	град (≈ 0.35 рад)
Число измерений	N	5	—
Доп. погрешность пеленга	$\sigma_{\text{доп}}$	0.02	рад
Коэф. управления по дистанции	K_d	0.1	$1/с^2$

Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Коэф. управления по скорости	K_v	0.5	1/с
Коэф. усиления по тангажу	K_θ	0.8	1/с
Коэф. усиления по рысканию	K_ψ	0.8	1/с
Радиус поражения	$R_{\text{пораж}}$	50	м

Логика переключения фаз

1. **Старт в фазе 1** (поиск цели).
2. При $R \leq R_{\text{обн}}$ → переход в **фазу 2** (набор базы).
3. После завершения манёвра разворота → переход в **фазу 3** (предварительное сближение).
4. При выполнении условий точности пеленгации → переход в **фазу 4** (финальное наведение).
5. При $R \leq R_{\text{пораж}}$ → **завершение полёта**.

Примечания к модели

- Модель предполагает, что цель неподвижна.
- Скорость ракеты считается постоянной на фазах 1–3 и может изменяться на фазе 4.

- Учёт атмосферных возмущений и помех в сигнале не производится (базовая версия модели).
- Система наведения получает данные о направлении на цель без задержек.
- Манёвры выполняются с максимально допустимой угловой скоростью.

Модель SymeTech: поэтапное наведение ракеты с манёврами. Версия 1.0